

CASO 3

Un sastre dispone de **240 mts.** de **tela A**; **360 mts.** de **tela B**. Para confeccionar un traje requiere de 3 mts. de tela A y 3 mts de tela B. Para confeccionar un uniforme requiere de 2 mts. de tela A y 4 mts. de tela B. Si las utilidades por unidad de los trajes y uniformes son de 60 y 70 Bs. respectivamente. Desarrollar el modelo de P.L. que permita determinar la cantidad de trajes y uniformes que debe confeccionar el sastre, con el objetivo de maximizar sus utilidades.

	TRAJE	UNIFORME	DISPONIBILIDAD
Tela tipo A (c/u)	3 mts.	2 mts.	240 mts.
Tela tipo B (c/u)	3 mts.	4 mts.	360 mts.
Utilidad (c/u)	60 Bs.	70 Bs.	

INCOGNITAS O VARIABLES DE DECISIÓN:

X_1 = Nro. de TRAJES que debe confeccionar el sastre.

X_2 = Nro. de UNIFORMES que debe confeccionar el sastre.

OBJETIVO DEL CASO:

Maximizar las utilidades del sastre.

MODELO MATEMÁTICO DEL CASO:

$$\text{MAX.:} \quad X_0 = 60 X_1 + 70 X_2$$

S.A.:

$$3 X_1 + 2 X_2 \leq 240$$

$$3 X_1 + 4 X_2 \leq 360$$

$$X_1, \quad X_2 \geq 0$$